1. Dada la proposición: Los leones son carnívoros o las vacas son herbívoras entonces los leones se alimentan de vacas.

   a. Determinar las proposiciones simples.
   b. Simbolizar la proposición compuesta usando conectores lógicos.
   c. Realizar la tabla de verdad de la proposición compuesta anterior.

2. Simplificar la siguiente operación lógica $(\neg(p \wedge q) \Longrightarrow (q \wedge r))$

3. Sea U el conjunto de los números naturales, y sean A, B, C subconjuntos de U definidos por:

$$A = x \in \mathbb{N} | x \text{ es par y } x \leq 15$$
$$B = x \in \mathbb{N} | 10 \leq x \leq 20$$
$$C = x \in \mathbb{N} | x \text{ es par y } 6 \leq x \leq 18$$

   Calcular:

   a. $\eta(U)$
   b. $\eta(A - B)$
   c. $\eta(B - C)$
   d. $\eta(B - A)$
   e. $\eta(B \cup C)$
   f. $\eta(B \cap C)^c$
   g. $\eta(A \cap B)$
   h. $\eta(A \cap C)$
   i. $\eta(B \cap C)$
   j. $\eta(A \cap B \cap C)$

4. Escribir como una fracción simple $\dfrac{3 + \dfrac{3}{5}}{5 - \dfrac{1}{8}}$

5. Reducir en su forma más simple: $\left(x^{1/3} + y^{1/3}\right)\left(x^{2/3} - x^{1/3}y^{1/3} + y^{2/3}\right)$

6. Racionalizar las expresiones:

   a. $\dfrac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}$
   b. $\dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{10}}$